

Izomeria i sześcioczłonowe związki organiczne

Struktury cykliczne, a w szczególności pierścienie sześcioczłonowe występują powszechnie w wielu związkach organicznych. Są wśród nich pochodne cykloheksanu, benzenu oraz wiele związków heterocyklicznych.

I. Węglowodory **A**, **B**, **C** i **D** zawierają pierścień sześcioczłonowy a ich masa molowa wynosi $106 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Wszystkie cząsteczki są achiralne i tylko **D** reaguje z HBr. Natomiast związki **A**, **B** i **C** reagują z mieszaniną stężonych kwasów azotowego i siarkowego. W przypadku nitrowania **A** powstaje tylko jeden produkt zawierający $9,27\%_{\text{mas}}$ azotu, z **B** tworzą się dwa związki z taką samą zawartością azotu, natomiast dla **C** możliwe są trzy izomery, ale jeden powstaje w niewielkich ilościach.

Wyczerpująca redukcja związków **A**, **B**, **C** i **D** wodorem na katalizatorze platynowym (PtO_2) prowadzi do produktów zawierających 85,71%_{mas} węgla, przy czym w przypadku uwodornienia **C** i **D** powstaje ten sam produkt **E**, którego cząsteczki są achiralne. Spośród wymienionych związków najłatwiej zdeprotonować **D**, jednak wymaga to użycia mocnej zasady (np. amidku sodu). Dodanie jodku metylu do tak wygenerowanego odczynnika prowadzi do produktu **F** o masie molowej $120 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

II. Związki **G**, **H**, **I** i **J** to węglowodory pochodne cykloheksanu o masie molowej $110 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, które zawierają jedną grupę metylową (CH_3) i tylko związek **J** jest chiralny. Wszystkie reagują z bromem (Br_2) ale tylko z **G** powstają achiralne produkty **K**. W wyniku ozonolizy tych węglowodorów, produkty o takiej samej masie molowej uzyskano z **G** i **J**, natomiast produkt o najwyższej masie molowej **L**, wynoszącej $142 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, powstał z **I**. Wiadomo również że uwodornienie związku **J** daje ten sam produkt/produkty, który uzyskano w wyniku redukcji (H_2 , PtO_2) węglowodoru **B**.

III. Związek **M** jest pochodną cykloheksanu o masie molowej $98 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Analiza elementarna wykazała że zawiera 73,47%_{mas} węgla, a jedyne produkty spalania są CO_2 i H_2O . Związek **M** reaguje z OsO_4 (reakcja *syn*-dihydroksylacji) w wyniku czego powstaje mieszanina dwóch diastereoizomerów **N** i **O** o masie molowej $132 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, z których tylko **N** jest chiralny.

Informacje pomocnicze: W wyniku ozonolizy but-2-enu w typowych warunkach (np. reakcja zakończona dodatkiem cynku lub siarczku dimetylu) powstaje aldehyd octowy. Natomiast w reakcji (*E*)-but-2-enu z OsO_4 powstaje wyłącznie chiralny (racemiczny) produkt o masie molowej $90 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ zawierający dwie grupy hydroksylowe.

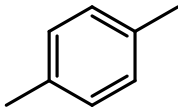
Polecenia:

- a.* (10 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A** – **F**.
- b.* (11 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **G** – **L**. W przypadku **K** podaj wszystkie możliwe izomery.
- c.* (7 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **M** oraz narysuj odpowiadające mu wszystkie możliwe wzory strukturalne zawierające sześcioczłonowy pierścień zbudowany z atomów węgla (bez uwzględniania stereoizomerów oraz niezależnie od tego czy reagują z OsO_4).
- d.* (5 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **M**, **N** i **O** uwzględniając również wszystkie możliwe enancjomery.

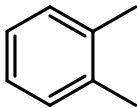
W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): C: 12,0, H: 1,0, O: 16,0.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

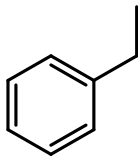
a.



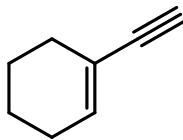
A



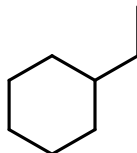
B



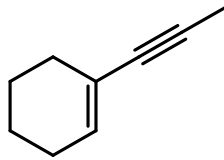
C



D

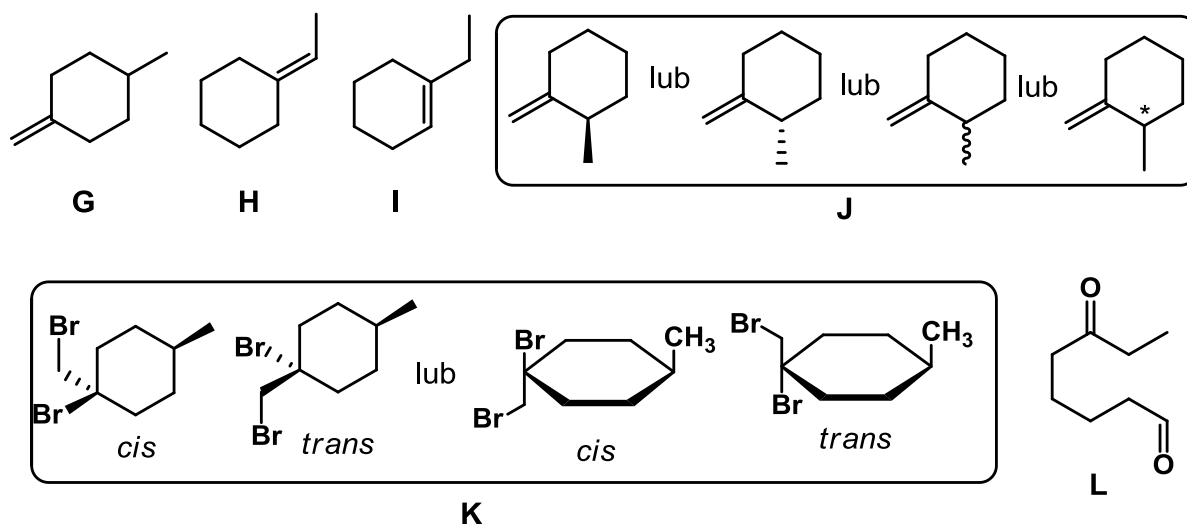


E



F

b.

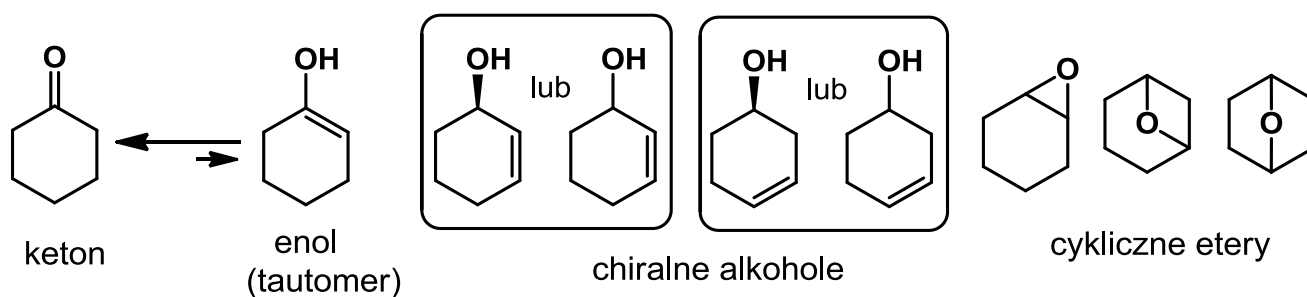


W wyniku bromowania związku **G** powstaje **K** jako mieszanina dwóch izomerów *cis* i *trans*.

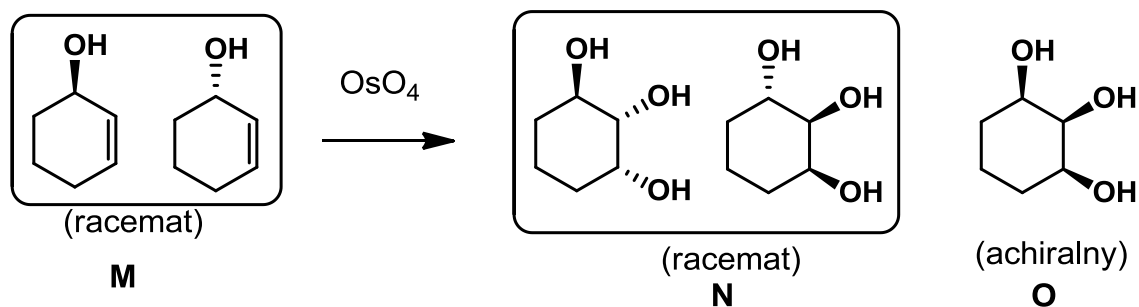
Ustalenie budowy związku **D**: Reakcja z silną zasadą i jodkiem metylu wskazuje, że jest on terminalnym alkinem ($R-C\equiv CH$). Aby związek był achiralny fragment acetylenowy musi być bezpośrednio przyłączony do podwójnego wiązania w pierścieniu.

c. Wzór sumaryczny **M**: $C_6H_{10}O$

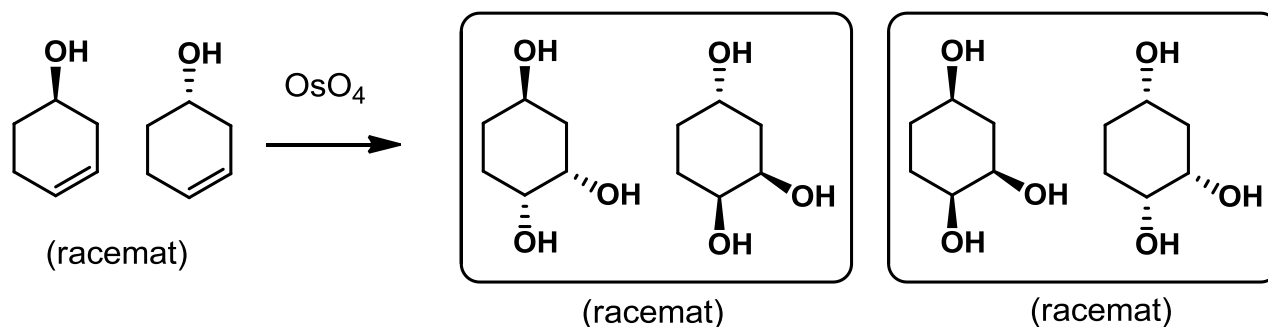
Pochodne cykloheksanu o wzorze sumarycznym $C_6H_{10}O$ - możliwych jest siedem struktur bez uwzględniania enancjomerów:



d.



Dodatkowe wyjaśnienie: Reakcji z OsO_4 ulega również przedstawiony poniżej alkohol homoallilowy, jednak w tym przypadku wszystkie powstałe produkty dihydroksylacji będą chiralne:



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów związków A – D . Za poprawne narysowanie wzorów związków E i F .	4×2 m. 2×1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów związków G – J . Za poprawne narysowanie wzorów związku K . Za poprawne narysowanie wzoru związku L .	4×2 m. 2×1 m. 1 m.
c. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku M . Za poprawne narysowanie co najmniej sześciu pochodnych cycloheksanu o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$.	1 m. 6 m.
d. Za poprawne narysowanie enancjomerów związku M . Za poprawne narysowanie enancjomerów związku N . Za poprawne narysowanie wzoru związku O .	2 m. 2 m. 1 m.
RAZEM	33 m.